



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL



Análise de Sistemas

Aula 5

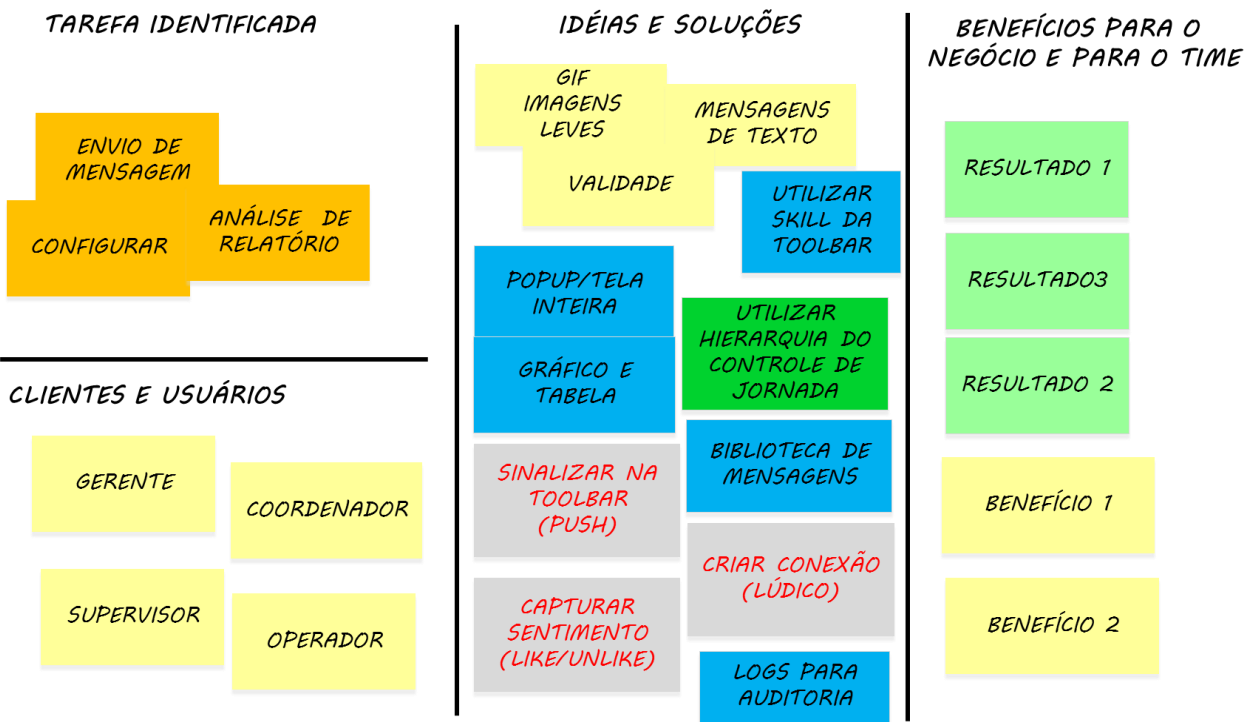
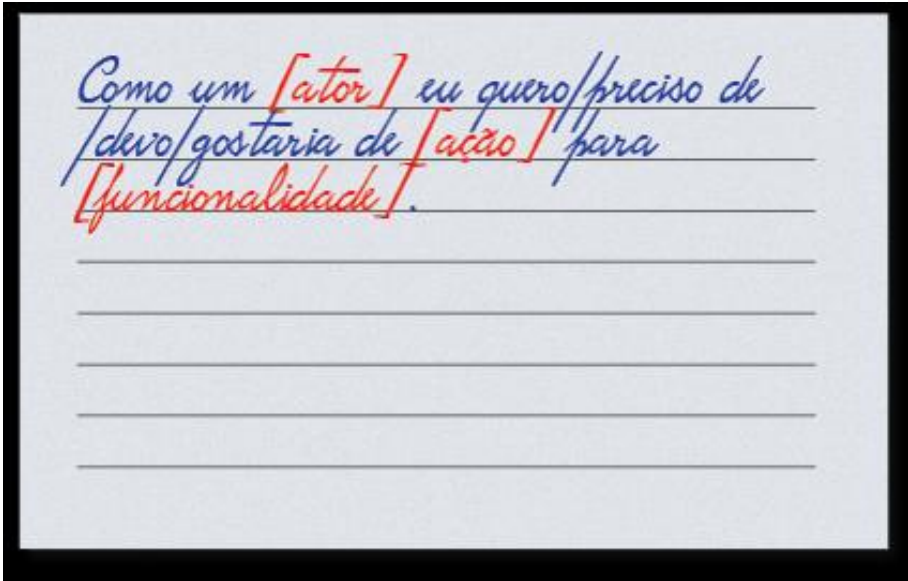
Wireframe

Design Interface – Regras de Ouro

Dicas para construção de telas/formulário.

Lista de dados

Refresh





Ferramentas de apoio ao levantamento e entendimento de Requisitos

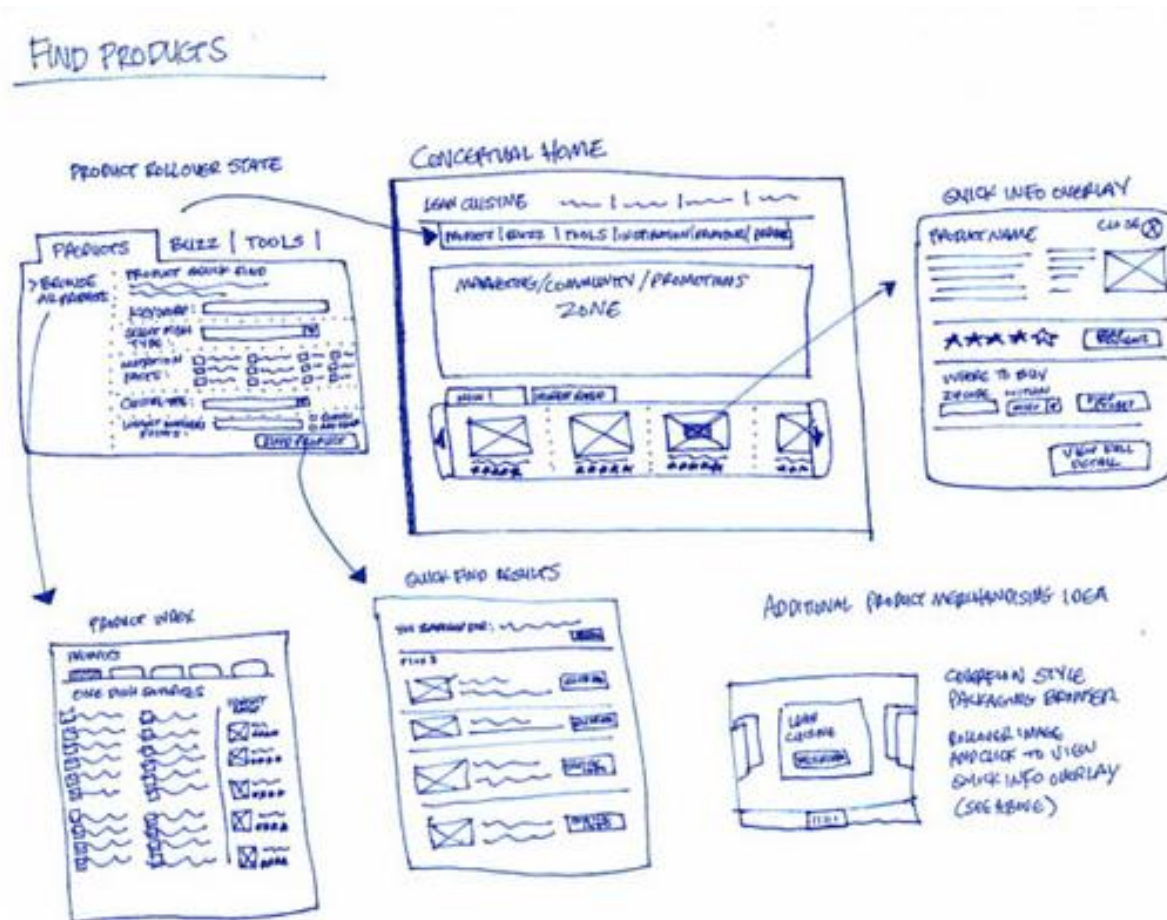
WIREFRAME

Wireframe,

Wireframe é uma representação visual de baixa fidelidade que define a estrutura, hierarquia de informações e funcionalidades básicas de uma aplicação, sem incluir elementos estéticos detalhados como cores, tipografias definitivas ou imagens finais.



Wireframe,



Características principais:

O wireframe é caracterizado como uma ferramenta de comunicação e planejamento que permite visualizar:

- **Estrutura da página**: organização espacial dos elementos na interface
- **Hierarquia de conteúdo**: priorização e agrupamento lógico das informações
- **Funcionalidades**: elementos interativos e seus comportamentos esperados
- **Navegação**: fluxos de interação entre diferentes telas ou seções

Wireframe,

Gerenciar Pets

Adicionar Pet

Buscar Pets

Gerenciar Agendamentos

Novo Agendamento

Buscar Agendamentos

Agenda

Gerenciar Procedimentos

Adicionar Procedimento

Editar Procedimentos

Gerenciar Funcionários

Adicionar Funcionário

Editar Funcionários

Dados Gerais do Pet

Dados dos Tutores

Informações comportamentais/médicas

RA

Tipo

Nome

Raça

Sexo

Cor

Data de Nascimento

Data estimada? ☐ Sim ☐ Não

Finalizar Cadastro/Edição

Cancelar

Dados Gerais do Pet

Dados dos Tutores

Informações comportamentais/médicas

Endereço

CEP

Cidade

Bairro

Rua

Número

Complemento

Tutor 1

Nome

Telefone

E-mail

Tutor 2

Nome

Telefone

E-mail

+ Novo Tutor

Finalizar Cadastro/Edição

Cancelar

Dados Gerais do Pet

Dados dos Tutores

Informações comportamentais/médicas

Porte

Tipo de Pelagem

Agressividade

Alergias

Alergias Medicamentosas

Deficiências

Doenças existentes

Finalizar Cadastro/Edição

Cancelar

Wireframe, Protótipo de Tela e Protótipo funcional

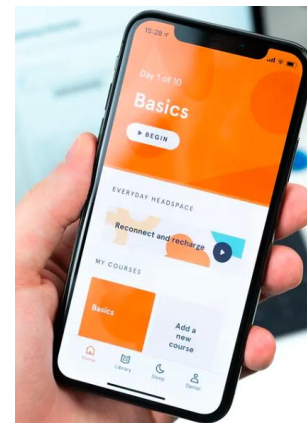
1. **Wireframe**— design de um projeto ao cliente, uma ilustração com desenhos fundamentais (baixa resolução/Preto e Branco) .



2. **Protótipo de Tela** – desenho da tela e como ela deve funcionar em alta resolução.

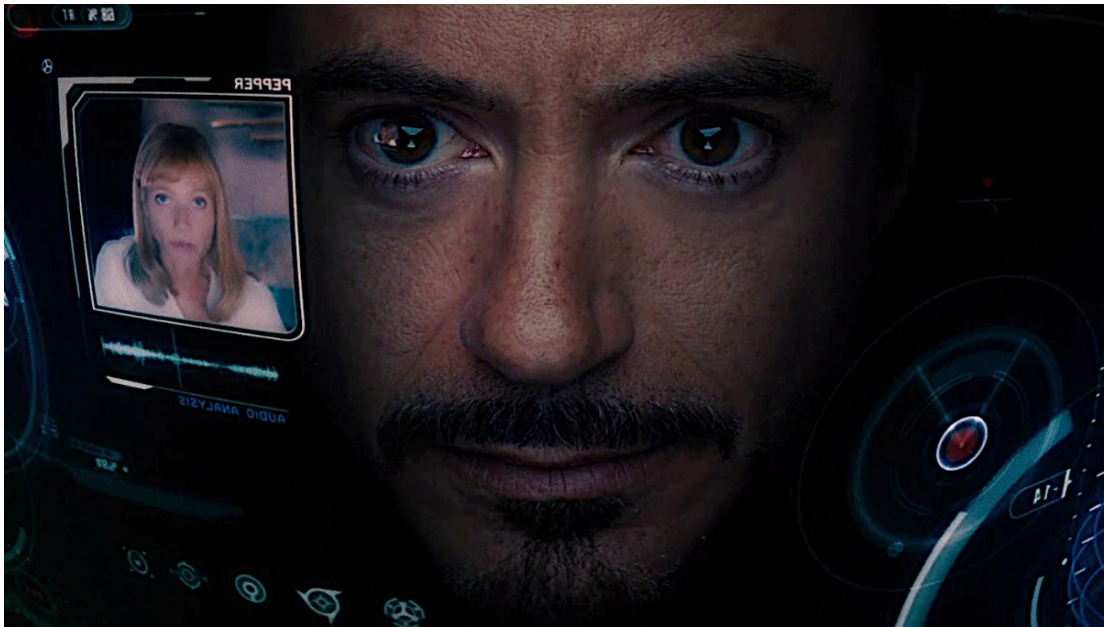


3. **Protótipo Funcional** – Aplicação funcionando com requisitos básicos, também conhecido como Protótipo da Aplicação



Design de Interface

Expectativa



Realidade

A screenshot of a simple web form with a light blue border. It contains four labeled input fields: 'CEP:', 'Telefone:', 'CPF:', and 'Data:'. The 'Telefone:' field includes a dropdown for the area code. The form is minimalist and lacks any styling or feedback elements.A screenshot of a more complex web form titled 'Módulo PDV'. It features a table with columns for 'Código' and 'Descrição'. To the right of the table are input fields for 'Preço', 'Quantidade', 'Valor do Item', and 'Sub Total'. At the bottom, there are four input fields for 'Total a Pagar', 'Forma de Pagamento', 'Valor Pago', and 'Troco'. The form is more structured and functional than the one above.

Design de Interface – Conceitos

- O projeto identifica **objetos** e **ações** de interface e então cria um layout de tela que forma a base para um **protótipo de interface** com o Usuário.



- O projeto de interface do usuário cria um meio de comunicação efetivo entre o **humano** e o **computador**.

DESIGN DE INTERFACE - Dicas para construção de telas

1. Agrupamentos
2. Proximidade dos objetos
3. Alinhamento
4. Descrição de Label
5. Textos de Ajuda
6. Mascaras



1. Agrupamentos

Elementos relacionados devem aparecer juntos e os Elementos que não tem relação, devem ficar separados.

First Name:

Last Name:

Email:
(Your email address will be your username)

Re-type Email:

Password:
(Min. 8 characters, 1 number, case-sensitive)

Re-type Password:

Address:

City:

State:

Zip Code:

Phone:

Date of Birth:

Gender:

Security Question:

Security Answer:
(Not case-sensitive)

Personal Information

First Name:

Last Name:

Date of Birth:

Gender:

Account Information

Email:
(Your email address will be your username)

Re-type Email:

Password:
(Min. 8 characters, 1 number, case-sensitive)

Re-type Password:

Security Question:

Security Answer:
(Not case-sensitive)

Contact Information

Address:

City:

State:

Zip Code:

Phone:

2. Proximidade dos objetos

Posicionamento de Labels (à esquerda)

Rótulo alinhado à esquerda da caixa de texto

Name						
	First	Last				
Date		/		/		
	MM		DD		YYYY	
Phone		-		-		
	(###)		###		####	
Web Site						

Prós:

- Requer menos espaço na vertical;
- Demanda mais atenção do usuário.

Contras:

- Requer mais espaço na horizontal;
- Mais lento de preencher;
- Mais difícil para tratar em projetos multilíngue;

3. Alinhamento de Labels (Superior)

Rótulo acima da Caixa de Texto

Name

First	Last

Date

	/		/		
MM		DD		YYYY	

Phone

	-		-	
(###)		###		####

Web Site

Email

Prós:

- Bom para mobile e telas responsivas (O texto expande);
- Bom para suporte multilíngue;
- O usuário preenche mais rápido.

Contras:

- Requer mais espaço na vertical;
- Não é o ideal para formulários longos (muita rolagem).

4. Descrição de Labels

- Rótulos não são textos de ajuda. Os textos devem ser curtos e objetivos, normalmente com uma ou duas palavras.
- Não é necessário “Digite sua senha”, apenas “Senha” é suficiente.



Senha

Digite sua senha:

5. Uso de HINT e TEXTO DE AJUDA

- Se precisar adicionar ajuda, coloque links que podem emitir um popup (hint) ou redirecionar para outro espaço.
- Uma outra forma, caso o texto seja curto, é utilizar a parte de baixo da caixa de texto.

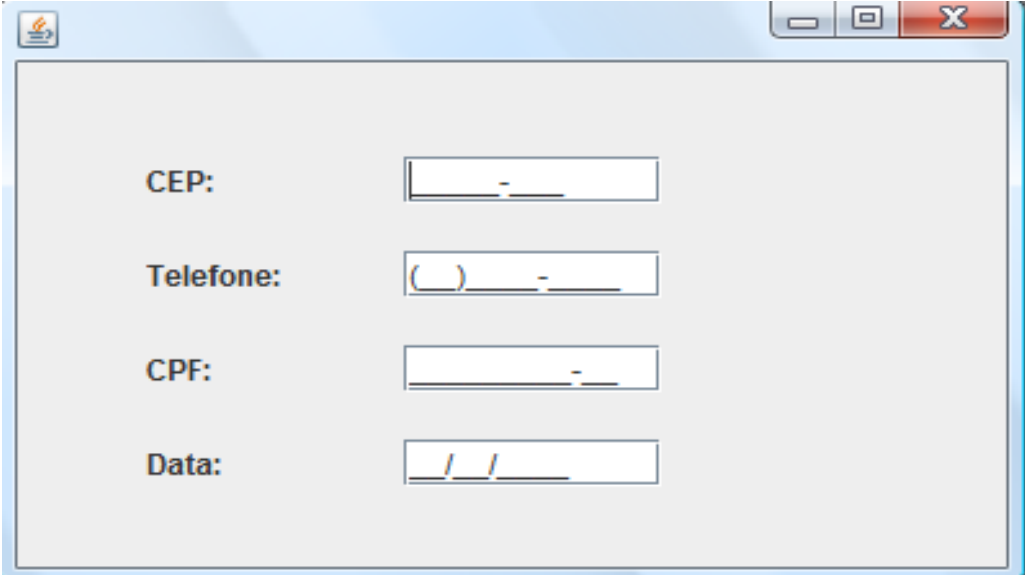
Senha ?

Senha

8 caracteres com letras e números

6. Máscaras e Campos default

- As máscaras devem ser utilizadas sempre que possível, as máscaras devem seguir as convenções.
- As máscaras evitam erros nos cadastros e ajudam na padronização dos dados armazenados.
- Existem campos que são comuns para a maioria dos usuários e sempre que possível, estes campos devem iniciar com preenchimento padrão (default).



A screenshot of a software window containing four input fields with predefined masks:

- CEP: A text box with a mask of two digits, a hyphen, and three digits (e.g., "____-____").
- Telefone: A text box with a mask of two digits in parentheses, a hyphen, and seven digits (e.g., "(____)-____-____").
- CPF: A text box with a mask of three digits, a hyphen, two digits, a hyphen, and six digits (e.g., "____-____-____").
- Data: A text box with a mask of two digits, a slash, two digits, a slash, and four digits (e.g., "____/____/____").

Nacionalidade

Brasileiro (a)



Regras de Ouro para USABILIDADE



Regras de Ouro para USABILIDADE

1. Deixar usuário no comando
2. Reduzir carga de memória do usuário
3. Criar uma interface consistente



1 - Deixe o usuário no comando:

- Defina **modos de interação**, (**opções claras, minimize cliques, etapas, automatize, personalize**) para não forçar o usuário a realizar ações desnecessárias;
- Possibilite que a **interação de usuário** possa ser interrompida e desfeita;
- **Simplifique** a interação à medida que os níveis de competência (persona) avançam e permita que a interação possa ser personalizada;



2- Reduza a carga de memória do usuário

- Defina **atalhos intuitivos** e informações de **maneira progressiva**
- Estabeleça “defaults” significativos, ou seja, os **padrões devem fazer sentido para os usuários;**
- O Layout visual da interface deve se basear na **metáfora do mundo real**



[Página inicial](#) [Painel](#) [Meus cursos](#) [Serviços Digitais](#) [E-mail](#) [Portal TOTVS](#)

Curso de UML O que é um Diagrama de Classes



B.
4..

Seja membro



Inscrito



7 mil



Compartilhar



youtube.com/watch?v=JQSsqMCVi1k

Compartilhar

Salvar

3- Tornar a interface consistente

- Permita ao usuário inserir a tarefa atual em um **contexto significativo**;
- Mantenha a **consistência ao longo de uma família** de aplicações
- Uma vez que sua **interface gerou uma boa experiência no cliente não faça alterações** ao menos que realmente necessário





**A USER
INTERFACE
IS LIKE A JOKE.
IF YOU HAVE TO
EXPLAIN IT, IT'S
NOT THAT
GOOD.**

The image shows a person's hands holding a white rectangular sign with a large red circle in the center. Inside the circle, the text is written in bold, red, sans-serif capital letters. The sign is held against a blue background. The person's hands are visible on the left and right edges of the sign. The sign is slightly tilted. The text is centered within the red circle. The overall image has a white background with some decorative elements on the left and right sides.

Dicionário de dados???

Lista de dados....vamos pensar no sistema de catracas.....

Acessos

- Data de entrada
- Hora de entrada
- Data de saída
- Hora de saída
- ID da catraca utilizada
- Localização da catraca (prédio, andar, portaria)
- Direção do movimento (entrada/saída)
- Status da tentativa (autorizado, negado, erro)
- Motivo de negação (cartão bloqueado, horário não autorizado, inadimplência)
- Método de autenticação (cartão RFID, biometria)

Usuários

- ID do usuário
- Nome completo
- Tipo de vínculo (aluno, professor, funcionário, visitante, terceirizado)
- CPF
- Matrícula/RA
- Curso
- Semestre/período
- Departamento/Setor
- Turno (matutino, vespertino, noturno)
- Status (ativo, inativo, trancado, formado)

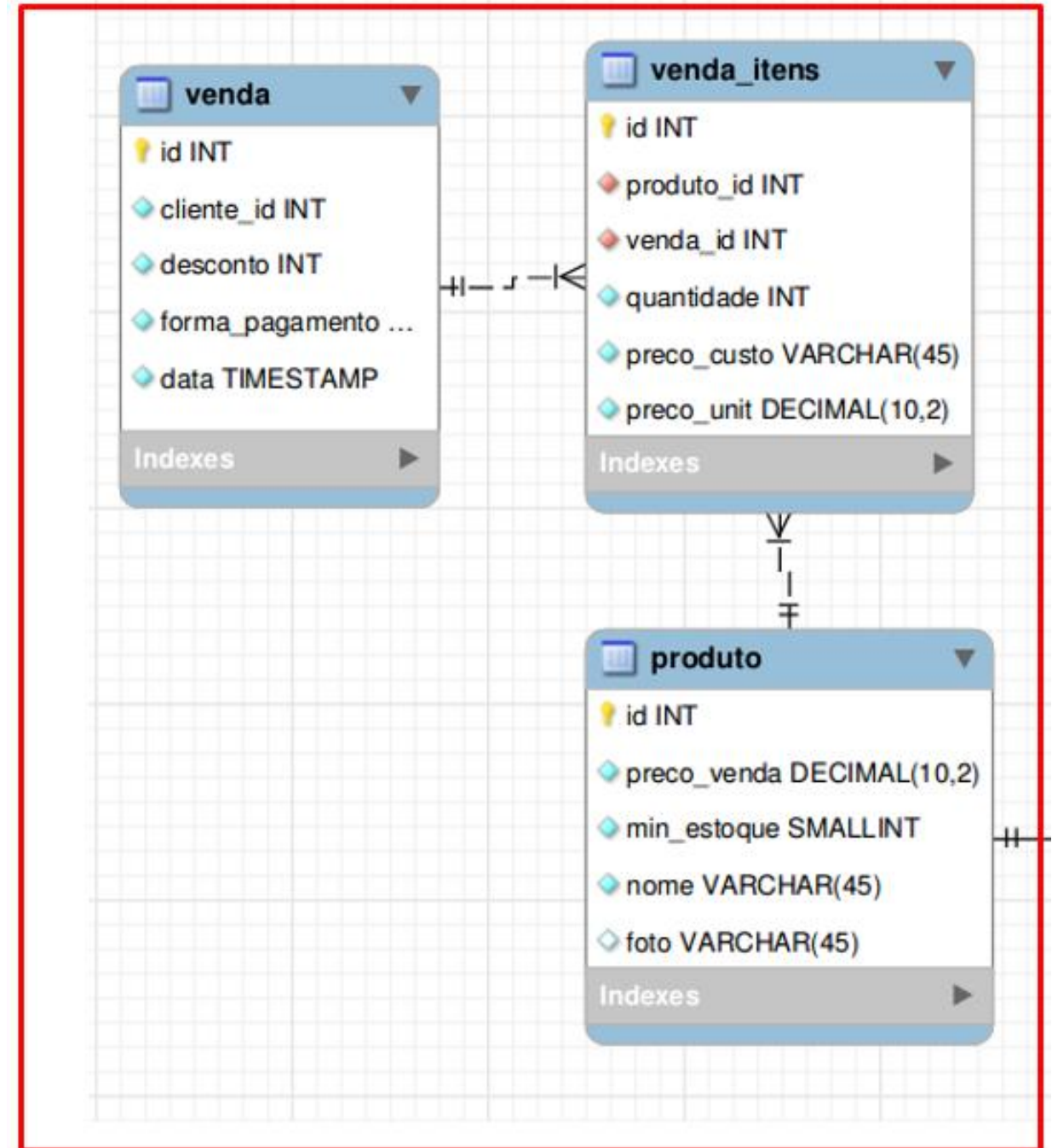
Dados de gestão o prédio

Dados temporais – permanência
Dados de ocupação
Dados acadêmicos
Dados de padrão de comportamento
Dados de segurança
Dados financeiros
Dados da operação do prédio
Dados estatísticos
Dados para integração com outros sistemas

Esses dados são importantes para a regra de negócio?

Atividade

Desenhe uma Tela (Web Based ou Windows Based) de vendas de produtos baseada no DER demonstrado



Tela de Vendas

Produto

Valor

Descrição

Produtos

Total a pagar

Salvar

--

--

pagar

Salvar

Venda de Produtos

Produto

Preço

Qtde

▼

▲

Total da Compra

Finalizar Compra

Atividade prática em sala - Biblioteca

A SPTech está necessitando de um Sistema controle do acervo da Biblioteca, sendo que:

- Não existe a intenção de ter um funcionário full time na biblioteca.
- Pode existir mais de uma biblioteca física.
- É possível ter acervo digital.
- Não existe a intenção de ser uma biblioteca totalmente digital.

1. Criar wireframe, baseado nas User Stories e no Lean UX que vocês criaram, ***além dos problemas identificados, precisamos de uma tela de reserva de livros.***

Atividade prática em sala - Catracas

Recentemente a SPTECH modernizou as catracas para o controle de acesso ao prédio, porém pouco foi explorado das informações que são possíveis de serem extraídas desse sistema. Você tem a missão de identificar quais são as oportunidades e quem são os interessados (stakeholders)

1. Criar um wireframe para o sistema de gestão das catracas, ***além dos problemas identificados, precisamos de facilidade com a emissão de relatórios e insights.***

Atividade SOS Ruc – prática

Criar o Wireframe para o sistema de gestão de turmas da SOSRuc.

Considerando:

Usuários do sistema (personas)

Sequencia nas ações

Filtros e funcionalidades gerenciais

Dashboards

Navegação

Padronização

Atividade avaliativa 3, em grupo de PI – Case ATAPAS

Entrega – 03/03

Criar o Wireframe do módulo de gestão do seu grupo (1 por grupo), considerando todas as necessidades do cliente.

Frizza / Monteiro



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL



claudio.frizzarini@sptech.school

monteiro@sptech.school